

PROBABILITÀ CONDIZIONATA $E, F \subset S$

$$P(E|F) := \frac{P(E \cap F)}{P(F)} \quad \text{con } P(F) \neq 0$$

DUE EVENTI INDIPENDENTI $P(E \cap F) = P(E)P(F)$ def. di INDIP.

PARTIZIONE DI S

$$\{H_1, H_2, \dots, H_n\} : \bigcup_{k=1}^n H_k = S$$

$$H_i \cap H_j = \emptyset \quad \text{se } i \neq j$$

FORMULA DELLE PROBABILITÀ TOTALI

$$P(E) = \sum_{k=1}^n P(E|H_k)P(H_k)$$

con $E \subset S$

TEOREMA DI BAYES

$$P(H_j|E) = \frac{P(E|H_j)P(H_j)}{\sum_{k=1}^n P(E|H_k)P(H_k)}$$

con $E \subset S$ con $P(E) \neq 0$

DOMANDA: DUE EVENTI MUTUAMENTE ESCLUSIVI POSSONO ESSERE INDIPENDENTI?

E ed $F \subset S$ sono mutuamente esclusivi,
se $E \cap F = \emptyset$

E ed $F \subset S$ sono indipendenti se $P(E \cap F) = P(E) P(F)$

Se E ed F sono mutuamente esclusivi;

$$E \cap F = \emptyset$$

$$\Downarrow$$
$$P(E \cap F) = P(\emptyset) = 0$$

Se E ed F sono indipendenti: $P(E \cap F) = P(E) P(F)$

$\Downarrow$
Due eventi possono essere mutuamente esclusivi e indipendenti solo se

$$0 = P(E \cap F) = P(E) P(F)$$

↓
↓

$P(E) \text{ e/o } P(F) \text{ sono nulle}$

PROBLEMA DELLA ROVINA DEL GIOCATORE

X e Y possiedono rispettivamente k monete da 1€ ($1 \leq k \leq n-1$) e $(n-k)$ monete da 1€, in modo che il n° tot di monete sia $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$

Decidono di lanciare una moneta e di darsi la seguente regola di gioco

- se esce T (testa) Y dà una moneta a X
- se esce C (croce) X dà una moneta a Y

X e Y continuano a giocare fino a quando uno dei due non rimane senza monete.

Quale è la probabilità che X vinca?

$V = 'X \text{ vince}'$

$p = P(T) = \text{probabilità di uscita di } T \text{ in un lancio}$

$q = 1 - p = P(C)$

N.B. Se la moneta è equilibrata $p = q = \frac{1}{2}$

$P(V)?$

$P_k = \text{'probabilità di vittoria di } X \text{ se } X \text{ ha } k \text{ monete}'$

Nel primo lancio può uscire T o C

$$P(V) = P(V|T)P(T) + P(V|C)P(C)$$

dalla formula delle probabilità totali



$$P(V) = P_k; \quad P(V|T) = P_{k+1}; \quad P(V|C) = P_{k-1}$$

$$\textcircled{*} \Rightarrow \left\{ P_k = P_{k+1} p + P_{k-1} q \right\} \quad p+q=1$$

$$(p+q) P_k = P_{k+1} p + P_{k-1} q$$

$$q(P_k - P_{k-1}) = p(P_{k+1} - P_k)$$

$$\boxed{P_{k+1} - P_k = \frac{q}{p} (P_k - P_{k-1})}$$

$$k=1, \dots, n-1$$

$P_0 =$ 'probabilità per X di vincere con 0 monete' $= 0$

$P_n =$ 'probabilità per X di vincere con n monete' $= 1$

$P_n =$ 'probabilità per X di vincere con n monete'

$$k=1 \quad P_2 - P_1 = \frac{q}{A} (P_1 - P_0) = \frac{q}{A} P_1$$

$$k=2 \quad \underline{P_3 - P_2} = \frac{q}{p} (P_2 - P_1) = \frac{q}{p} \left(\frac{q}{p} P_1 \right) = \left(\frac{q}{p} \right)^2 P_1$$

$$K=3 \quad P_4 - P_3 = \frac{q}{p} (P_3 - P_2) = \frac{q}{p} \left(\left(\frac{q}{p} \right)^2 P_1 \right) = \left(\frac{q}{p} \right)^3 P_1$$

$$K=J \quad P_{J+1} - P_J = \left(\frac{q}{p}\right)^J P_1$$

$$k=n-1 \quad P_n - P_{n-1} = \left(\frac{q}{p}\right)^{n-1} P_1$$

$$\text{Summand } D \quad D \quad \sum_{k=0}^{n-1} |g|_k D$$

SOMMANDO
$$P_n - P_1 = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{q}{p}\right)^k P_1$$

||

$$1 = P_1 + \left(\frac{q}{p}\right) P_1 + \left(\frac{q}{p}\right)^2 P_1 + \dots + \left(\frac{q}{p}\right)^{n-1} P_1$$

$$\Rightarrow P_1 = \frac{1}{1 + \frac{q}{p} + \left(\frac{q}{p}\right)^2 + \dots + \left(\frac{q}{p}\right)^{n-1}}$$

CASO 1 : $q=p=\frac{1}{2}$ MONETA EQUILIBRATA

Se $\frac{q}{p} = 1 \Rightarrow P_1 = \frac{1}{\underbrace{1+1+1+\dots+1}_{n \text{ volte}}} = \frac{1}{n}$

$$P_2 - P_1 = \frac{q}{p} P_1 \Rightarrow P_2 = 2P_1 = \frac{2}{n}$$

$$P_3 - P_2 = \left(\frac{q}{p}\right)^2 P_1 \Rightarrow P_3 = P_2 + P_1 = \frac{2}{n} + \frac{1}{n} = \frac{3}{n}$$

$$\vdots$$

$$P_J = \frac{J}{n} \quad \& \quad 1 \leq J \leq n-1$$

CASO 2 $q \neq p \Rightarrow \frac{q}{p} \neq 1$

$$P_1 = \frac{1}{1 + \frac{q}{p} + \left(\frac{q}{p}\right)^2 + \dots + \left(\frac{q}{p}\right)^{n-1}} \cdot \frac{\left(1 - \frac{q}{p}\right)}{\left(1 - \frac{q}{p}\right)} = \frac{1 - \frac{q}{p}}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^n}$$

$$P_1 + P_2 = P \quad (P) \quad (1 - \frac{q}{P}) \quad 1 - (\frac{q}{P})^n$$

$$P_2 - P_1 = \frac{q}{P} P_1 \Rightarrow P_2 = \left(1 + \frac{q}{P}\right) P_1 = \frac{1 - \left(\frac{q}{P}\right)^2}{1 - \left(\frac{q}{P}\right)^n}$$

In generale

$$P_J = \frac{1 - \left(\frac{q}{P}\right)^J}{1 - \left(\frac{q}{P}\right)^n}$$

Seguono esercizi su dispositivi in serie e in parallelo fatti alla lavagna.